無複製轉換工作流程
ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 19, 2023

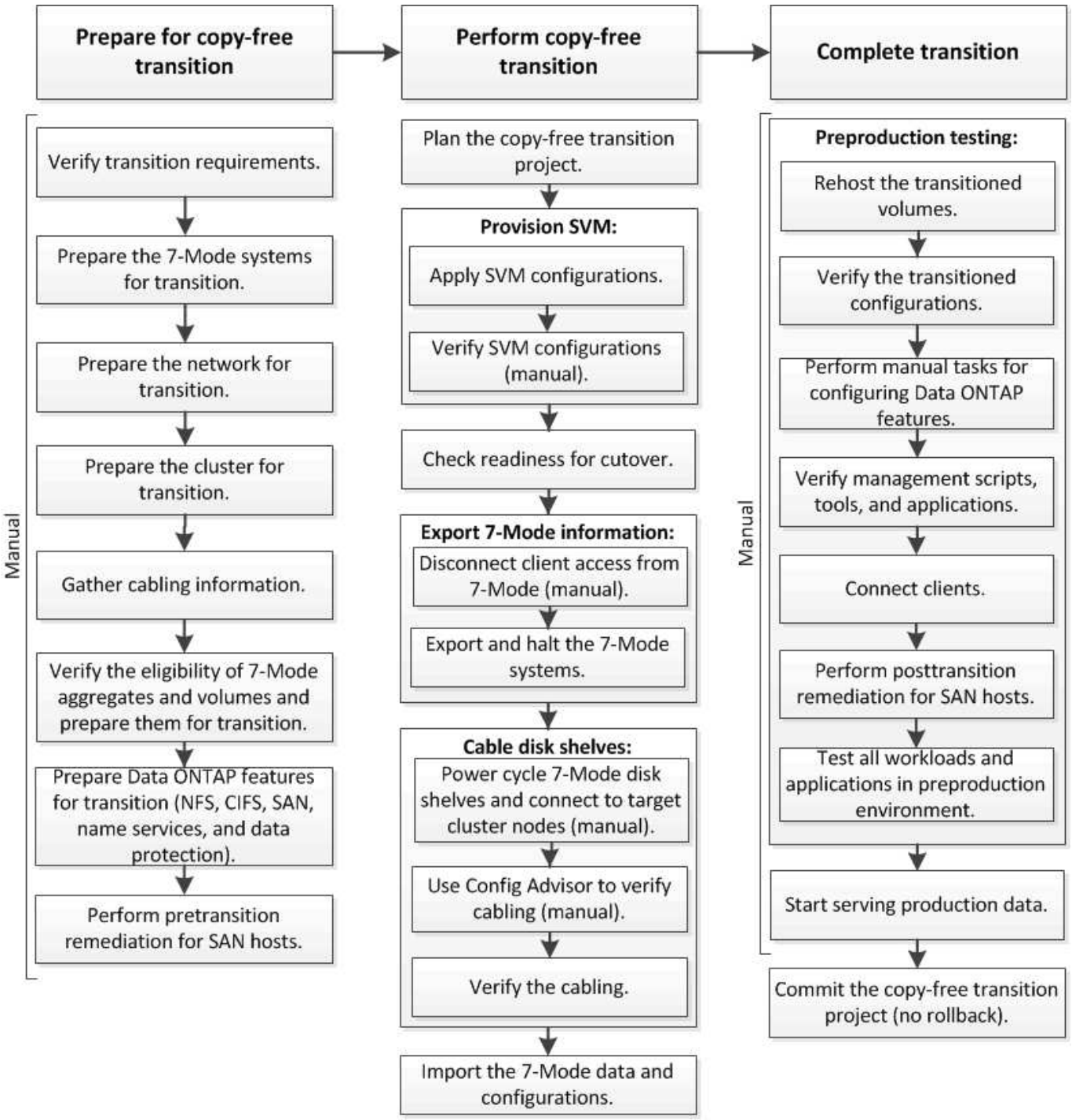
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/copy-free/concept_phases_of_copy_free_transition.html on December 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

無複製轉換工作流程 1
無複製轉換的階段 1

無複製轉換工作流程

無複製轉換工作流程包括準備轉換、執行轉換及完成轉換。其中有些工作必須在7-Mode系統和叢集上手動完成。



Manual: Tasks that cannot be done from 7-Mode Transition Tool

無複製轉換的階段

使用7-Mode Transition Tool的無複本轉換包含下列階段：規劃、SVM資源配置、匯出及停

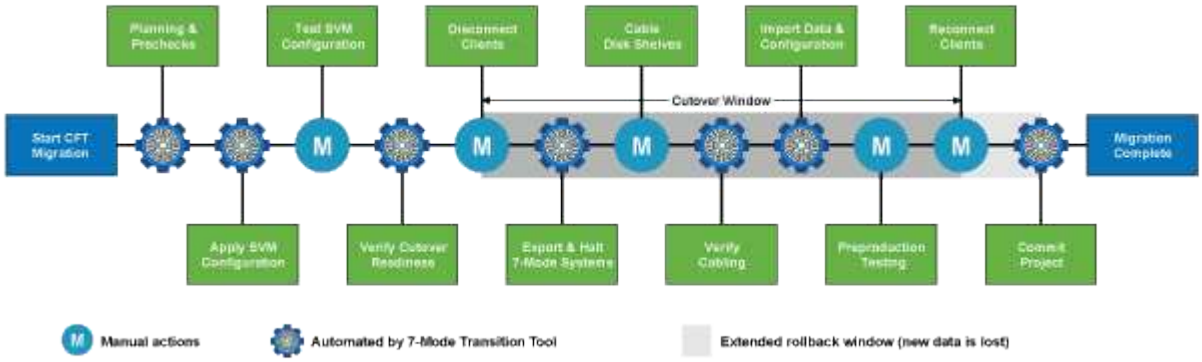
止、佈線、匯入、 正式作業前測試、開始正式作業及提交。您應該瞭解有效管理轉換的各個階段。

無複製移轉作業會造成營運中斷。因此、您必須針對在7-Mode儲存系統上執行的應用程式和工作負載、規劃停機時間。

在大多數情況下、儲存設備轉換時間可為3至8小時。轉換時間包括工具執行兩項自動化作業所需的時間（匯出和停止作業、匯入作業）、以及將磁碟櫃手動連接至新控制器所需的時間。匯出和停止作業以及匯入作業最多可達2小時。

> 對於調整式組態、匯出和停止作業以及匯入作業可能需要2小時以上的時間。7-Mode Transition Tool會偵測此類情況、並提供警告。

磁碟櫃的佈線時間從1小時到6小時不等。這份轉換時間指南不包括必要的正式作業前測試時間、並假設在未發生非預期的故障（例如磁碟故障）的情況下進行無錯誤轉換。



規劃專案

您可以規劃下列有關無複本轉換專案來源和目標的詳細資料：

- 7-Mode HA配對與VFiler裝置詳細資料
- 目標叢集節點、並將來源控制器對應至目標節點
- 7-Mode控制器或vFiler單元至SVM對應
- 要轉換的IP位址（新生命週期或現有的7-Mode IP位址）、以及SVM上的IPspace和廣播網域

> 7-Mode Transition Tool不支援FC與iSCSI生命週期的轉換。在轉換之前、必須在SVM上手動設定這些LIF。

在此階段、會執行預先檢查、確認7-Mode HA配對是否已準備好移轉至叢集Data ONTAP 式的VMware。7-Mode Transition Tool也會驗證叢集的設定是否正確、並可支援移轉作業。

您必須先解決任何錯誤、才能繼續進行轉換。雖然此工具可讓您在不解決警告的情況下繼續使用、但最好先解決任何警告、再繼續進行轉換。您可以多次執行預先檢查、以確認所有錯誤都已解決。

SVM資源配置

規劃完移轉專案之後、您必須執行一些手動工作、例如新增授權、建立CIFS伺服器、以及建立SAN LIF、以準備叢集和SVM進行移轉。

然後、您可以使用工具將組態套用到SVM上。所有的7-Mode控制器或VFiler單元層級組態都會轉換成對應的SVM。在此階段不會轉換Volume和LUN組態、而是在匯入階段進行轉換。

在此階段結束時、您應該手動驗證套用至SVM的組態、並進行必要的變更。

匯出儲存組態並停止7-Mode系統

此階段會啟動切換視窗、以進行無複本轉換。用戶端存取必須手動中斷連線。但是、所有的NAS和SAN服務都必須在7-Mode HA配對上啟動並執行。這是因為7-Mode Transition Tool要求所有服務都必須啟動並執行、才能從7-Mode系統收集磁碟區層級組態。

此工具會在匯出階段執行下列作業：

- 收集所有Volume與儲存組態
- 為每個轉換Aggregate建立Snapshot複本

  如有需要、此Snapshot複本可用於回溯至7-Mode。

- 以維護模式開機7-Mode控制器
- 從連接至7-Mode控制器的磁碟移除磁碟擁有權
- 停用目標叢集節點上的磁碟自動指派

7-Mode磁碟櫃佈線

您必須手動執行此階段的工作。您必須確保在7-Mode控制器和目標叢集節點之間、磁碟櫃ID是唯一的。

> 如果有重複的機櫃ID、您必須變更磁碟機櫃ID、然後重新啟動磁碟機櫃。

您必須中斷所有7-Mode磁碟櫃的連線、並將其熱新增至目標叢集節點。磁碟櫃連接至目標叢集節點之後、您必須重新啟動磁碟櫃。

最佳實務做法是使用Config Advisor 效益技術手動驗證纜線。適用於NetApp系統的組態驗證與健全狀況檢查工具。Config Advisor它可部署在安全站台和非安全站台、以供資料收集和系統分析之用。

然後您可以使用7-Mode Transition Tool來驗證纜線、以繼續進行轉換。7-Mode Transition Tool僅執行Config Advisor 由VMware執行的纜線檢查子集。

匯入7-Mode資料和組態

在此階段、所有儲存物件（集合體、磁碟區和LUN）和相關組態都會進行轉換。

此工具會在匯入階段執行下列作業：

- 7-Mode磁碟會指派給對應的目標叢集節點。
- 所有7-Mode集合體、磁碟區和LUN都會轉換成叢集Data ONTAP 式的等化格式。
- 在SVM上設定的LIF處於管理上線狀態。
- 套用所有Volume層級和LUN層級的組態。

正式作業前測試

您必須手動測試在此階段套用至目標SVM的所有轉換式集合體、磁碟區和組態。您也必須執行所有手動工作來完成組態、例如設定主機和執行SAN主機的主機修復。

在此階段、您無法對轉換的集合體或磁碟區執行特定作業。測試階段也不建議執行某些作業。這是為了確保在您決定回溯至7-Mode時、能夠成功執行復原作業。

您也必須在正式作業環境中開始資料存取之前、先徹底手動測試所有應用程式和工作負載。

> 由於在測試期間執行的Aggregate Snapshot複本和寫入作業、因此集合體可能會空間不足。如果可用實體空間少於總空間的5%、則會將集合體離線。您必須定期監控轉換的Aggregate中可用的實體空間、以避免空間問題。

開始正式作業

測試完所有工作負載和應用程式之後、您可以開始用戶端存取正式作業環境中的轉換資料。這個轉換階段（正式作業已開始、但專案尚未提交）是您決定回復至7-Mode的最後轉換階段。您不得因為下列原因而延長此階段：

- 當新資料寫入磁碟區時、在轉換的集合體中空間不足的可能性會增加。
- 在此階段寫入磁碟區的任何新資料、在復原之後將無法使用。

提交專案

在此轉換的最後階段中、會刪除匯出階段所建立的Aggregate層級Snapshot複本。

在您提交7-Mode集合體並完成轉換之後、您無法回復至7-Mode。

相關資訊

"NetApp下載Config Advisor"

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。